

Probabilités

Mathématiques – Terminale

Contents

Introduction	3
1 Rappels de Première	4
1.1 Probabilité d'un événement	4
1.2 Probabilité conditionnelle	4
1.2.1 Arbre pondéré	5
1.3 Formule des probabilités totales	5
1.4 Théorème de Bayes	6
1.5 Indépendance de deux événements	6
1.6 Variables aléatoires	7
1.6.1 Loi d'une variable aléatoire	7
1.6.2 Espérance	7
1.6.3 Variance	8
1.7 Propriétés de l'espérance et de la variance	8
1.7.1 Espérance d'une fonction d'une variable aléatoire	8
1.7.2 Linéarité de l'espérance	9
1.7.3 La variance : un opérateur quadratique	9
1.7.4 Propriétés de la variance	10
1.7.5 Variance d'une somme	11
1.7.6 Écart-type	12
2 Schéma de Bernoulli et loi binomiale	13
2.1 Épreuves indépendantes	13
2.2 Épreuve de Bernoulli	13
2.3 Schéma de Bernoulli	14
2.4 Coefficients binomiaux	14
2.5 Loi binomiale	15
2.6 Espérance et variance d'une loi binomiale	15
2.7 Calculs de probabilités avec une loi binomiale	16
2.8 Problèmes de seuil	16
3 Sommes de variables aléatoires	17
3.1 Somme de variables aléatoires	17
3.2 Linéarité de l'espérance	17
3.3 Variance et transformation affine	17
3.4 Variance d'une somme	18
3.5 Application à la loi binomiale	18
3.6 Échantillon aléatoire	19

4	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	20
4.1	Pourquoi étudier la concentration ?	20
4.2	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	20
4.3	Application à une moyenne	20
4.4	Inégalité de concentration	21
5	Loi des grands nombres	23
5.1	Interprétation	23
5.2	Loi faible des grands nombres	23
5.3	Application aux fréquences	24
6	Méthodes et exercices types	25
6.1	Reconnaître une loi binomiale	25
6.2	Calculer une probabilité binomiale	25
6.3	Travailler avec une somme de variables	25
6.4	Utiliser Tchebychev	26
6.5	Exercice bilan	26
	Formulaire	28

Introduction

Les probabilités permettent de modéliser des phénomènes comportant une part d'incertitude. Elles interviennent notamment dans les domaines de la finance, de l'assurance, de la médecine, des sciences expérimentales et de l'intelligence artificielle.

En Première, on a étudié les probabilités conditionnelles, l'indépendance et les variables aléatoires. En Terminale, ces notions sont approfondies et complétées par l'étude des schémas de Bernoulli, de la loi binomiale, des sommes de variables aléatoires, ainsi que par les inégalités de concentration et la loi des grands nombres.

Ce chapitre commence donc par un rappel des notions essentielles de Première, avant d'introduire les résultats nouveaux de Terminale.

Chapter 1

Rappels de Première

1.1 Probabilité d'un événement

On considère une expérience aléatoire dont l'univers est noté Ω .

Définition 1.1.1. *Un **événement** A est une partie de l'univers Ω .
La probabilité de l'événement A , notée $\mathbb{P}(A)$, est un nombre compris entre 0 et 1.*

On a notamment :

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Pour l'événement complémentaire de A , noté $\overline{A}$:

$$\boxed{\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).}$$

Proposition 1.1.1. *Pour deux événements A et B :*

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Si A et B sont incompatibles, alors :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

1.2 Probabilité conditionnelle

Définition 1.2.1. *Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(B) > 0$.
La probabilité de A sachant B , notée $\mathbb{P}_B(A)$ ou $\mathbb{P}(A \mid B)$, est définie par :*

$$\boxed{\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}}.$$

On en déduit immédiatement :

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B)}.$$

De même :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \mid A).$$

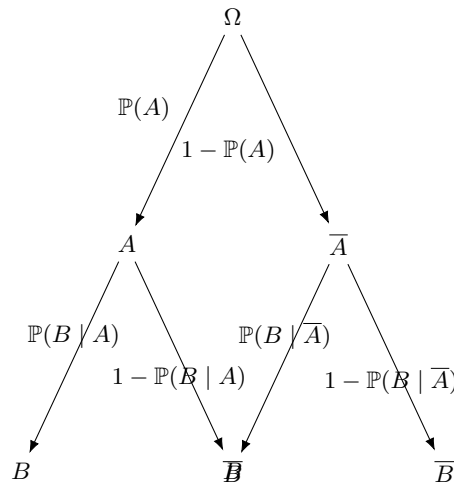
Remarque 1.2.2. La notation $\mathbb{P}(A \mid B)$ se lit :

« probabilité de A sachant B ».

Il faut donc bien distinguer $\mathbb{P}(A \mid B)$ de $\mathbb{P}(B \mid A)$. En général, ces deux probabilités sont différentes.

1.2.1 Arbre pondéré

Les probabilités conditionnelles peuvent être représentées par un arbre pondéré.



Méthode 1.2.3. Pour calculer la probabilité d'un événement à partir d'un arbre :

1. multiplier les probabilités le long d'une même branche ;
2. additionner les probabilités des branches correspondant à l'événement recherché.

1.3 Formule des probabilités totales

Théorème 1.3.1 (Formule des probabilités totales). Soit $(A_1, \dots, A_n)$ une partition de l'univers Ω , avec $\mathbb{P}(A_i) > 0$ pour tout i .

Pour tout événement B :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B \mid A_i).$$

Dans le cas de deux événements complémentaires A et $\bar{A}$:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \mid A) + \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(B \mid \bar{A}).$$

Exemple 1.3.1. Une maladie touche 2% d'une population. Un test est positif chez 95% des personnes malades et chez 4% des personnes saines.

On note M l'événement « la personne est malade » et T l'événement « le test est positif ».

On a :

$$\mathbb{P}(M) = 0,02, \quad \mathbb{P}(T | M) = 0,95, \quad \mathbb{P}(T | \overline{M}) = 0,04.$$

Par la formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(T | M) + \mathbb{P}(\overline{M})\mathbb{P}(T | \overline{M}) = 0,02 \times 0,95 + 0,98 \times 0,04 = 0,0582.$$

La probabilité qu'une personne choisie au hasard obtienne un test positif est donc de 5,82%.

1.4 Théorème de Bayes

Théorème 1.4.1 (Formule de Bayes). Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$. Alors :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Cette formule permet notamment de **remonter une information** : on connaît une observation B et on cherche la probabilité qu'une cause A soit à l'origine de cette observation.

Méthode 1.4.1. Pour appliquer Bayes :

1. identifier clairement l'événement recherché ;
2. écrire la formule de Bayes ;
3. calculer le dénominateur avec les probabilités totales si nécessaire ;
4. remplacer par les valeurs numériques ;
5. interpréter le résultat.

Exemple 1.4.2. On reprend l'exemple précédent.

On cherche la probabilité qu'une personne soit malade sachant que son test est positif :

$$\mathbb{P}(M | T) = \frac{\mathbb{P}(T | M)\mathbb{P}(M)}{\mathbb{P}(T)}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(M | T) = \frac{0,95 \times 0,02}{0,0582} \approx 0,3265.$$

Donc, malgré un test positif, la probabilité que la personne soit réellement malade est d'environ 32,65%.

1.5 Indépendance de deux événements

Définition 1.5.1. Deux événements A et B sont **indépendants** si :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Lorsque $\mathbb{P}(B) > 0$, cette définition est équivalente à :

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Autrement dit, savoir que B est réalisé ne modifie pas la probabilité de A .

Remarque 1.5.2. Il ne faut pas confondre :

- événements **incompatibles** : ils ne peuvent pas se réaliser simultanément ;
- événements **indépendants** : la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de l'autre.

Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont donc jamais indépendants.

1.6 Variables aléatoires

Définition 1.6.1. Une **variable aléatoire** X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire.

Par exemple, lors du lancer d'un dé équilibré, on peut définir X comme le nombre obtenu.

La variable X peut alors prendre les valeurs :

$$1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

1.6.1 Loi d'une variable aléatoire

Définition 1.6.2. La **loi de probabilité** d'une variable aléatoire discrète X est l'ensemble des probabilités

$$\mathbb{P}(X = x_i)$$

associées à ses différentes valeurs possibles x_i .

On peut présenter la loi de X dans un tableau :

x_i	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

On doit toujours avoir :

$$\sum_i \mathbb{P}(X = x_i) = 1.$$

1.6.2 Espérance

Définition 1.6.3. Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, \dots, x_n$.
Son *espérance* est :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

L'espérance représente la valeur moyenne que l'on obtiendrait à long terme en répétant un grand nombre de fois l'expérience.

Remarque 1.6.4. L'espérance n'est pas nécessairement une valeur que la variable aléatoire peut réellement prendre.

1.6.3 Variance

Définition 1.6.5. La *variance* d'une variable aléatoire X est définie par :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

On utilise souvent la formule :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

L'écart-type de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

La variance et l'écart-type mesurent la dispersion des valeurs de X autour de son espérance.

1.7 Propriétés de l'espérance et de la variance

1.7.1 Espérance d'une fonction d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, \dots, x_n$, et soit h une fonction définie sur l'ensemble des valeurs prises par X .

La variable aléatoire $h(X)$ prend alors les valeurs $h(x_1), \dots, h(x_n)$.

Théorème 1.7.1 (Espérance d'une fonction d'une variable aléatoire). On a :

$$\mathbb{E}(h(X)) = \sum_{i=1}^n h(x_i) \mathbb{P}(X = x_i)$$

Autrement dit, pour calculer l'espérance de $h(X)$, on applique la fonction h aux différentes valeurs prises par X , puis on effectue la moyenne pondérée par les probabilités correspondantes.

Exemple 1.7.1. Une variable aléatoire X prend les valeurs 1, 2 et 4 avec les probabilités respectives $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{4}$.

On souhaite calculer $\mathbb{E}(X^2)$.

On applique le théorème avec $h(x) = x^2$:

$$\mathbb{E}(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{4} + 2^2 \times \frac{1}{2} + 4^2 \times \frac{1}{4}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{1}{4} + 2 + 4 = \frac{25}{4}.$$

1.7.2 Linéarité de l'espérance

L'espérance possède une propriété fondamentale : elle est **linéaire**.

Théorème 1.7.2 (Linéarité de l'espérance). *Soient X et Y deux variables aléatoires et $a, b \in \mathbb{R}$. Alors :*

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$$

En particulier :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$$

et

$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X).$$

Remarque 1.7.2. La linéarité de l'espérance ne nécessite **aucune hypothèse d'indépendance** entre X et Y .

Ainsi, même si X et Y sont dépendantes :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

Corollaire 1.7.1 (Espérance d'une constante). *Pour toute constante $c \in \mathbb{R}$:*

$$\mathbb{E}(c) = c.$$

En effet, une constante est une variable aléatoire qui prend toujours la même valeur c .

Corollaire 1.7.2 (Espérance d'une combinaison linéaire). *Pour des variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ et des réels $a_1, \dots, a_n$:*

$$\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{E}(X_i).$$

1.7.3 La variance : un opérateur quadratique

L'espérance mesure une **position moyenne**, tandis que la variance mesure la **dispersion** des valeurs d'une variable aléatoire autour de son espérance.

Définition 1.7.3 (Variance). Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = \mathbb{E}(X)$.
La variance de X est définie par :

$$\boxed{\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)}$$

soit :

$$\boxed{\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mu)^2)}.$$

La variance est donc l'espérance du **carré de l'écart à la moyenne**.

Théorème 1.7.3 (Formule de König-Huygens). Pour toute variable aléatoire X :

$$\boxed{\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2}$$

Proof. En développant le carré :

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \\ &= \mathbb{E}(X^2 - 2X\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2). \end{aligned}$$

Par linéarité de l'espérance :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2.$$

Donc :

$$\boxed{\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2}.$$

□

1.7.4 Propriétés de la variance

Contrairement à l'espérance, la variance n'est pas un opérateur linéaire.

Elle possède plutôt une structure **quadratique**.

Proposition 1.7.1 (Positivité). Pour toute variable aléatoire X :

$$\boxed{\text{Var}(X) \geq 0}.$$

En particulier :

$$\text{Var}(X) = 0 \iff X \text{ est constante.}$$

Proposition 1.7.2 (Translation). Pour toute constante $b \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X)}.$$

Ajouter une constante à une variable aléatoire déplace toutes ses valeurs de la même quantité et ne

modifie donc pas sa dispersion.

Proposition 1.7.3 (Homogénéité quadratique). *Pour tout réel a :*

$$\boxed{\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)}.$$

Ainsi, contrairement à l'espérance :

$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X),$$

la variance fait apparaître le **carré** du coefficient.

Corollaire 1.7.3 (Transformation affine). *Pour tous réels a et b :*

$$\boxed{\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)}.$$

Proof. On utilise la définition de la variance :

$$\text{Var}(aX + b) = \mathbb{E} \left((aX + b - \mathbb{E}(aX + b))^2 \right).$$

Par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b.$$

Ainsi :

$$aX + b - \mathbb{E}(aX + b) = a(X - \mathbb{E}(X)).$$

Donc :

$$\text{Var}(aX + b) = \mathbb{E} \left(a^2 (X - \mathbb{E}(X))^2 \right) = a^2 \text{Var}(X).$$

□

1.7.5 Variance d'une somme

La variance d'une somme est plus délicate que l'espérance d'une somme.

Théorème 1.7.4 (Additivité de la variance). *Si X et Y sont deux variables aléatoires **indépendantes**, alors :*

$$\boxed{\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)}.$$

Plus généralement, si $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes :

$$\boxed{\text{Var} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)}.$$

Remarque 1.7.4. *Attention à la différence fondamentale entre l'espérance et la variance :*

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$$

est toujours vraie, tandis que

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

nécessite l'indépendance de X et Y .

C'est une différence essentielle à retenir.

1.7.6 Écart-type

L'écart-type est défini à partir de la variance par :

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Il possède notamment les propriétés :

$$\sigma(X + b) = \sigma(X)$$

et

$$\sigma(aX) = |a|\sigma(X).$$

L'écart-type est exprimé dans la même unité que la variable aléatoire, contrairement à la variance qui est exprimée dans une unité au carré.

À retenir :

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$$

mais

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

L'espérance est un opérateur **linéaire**, tandis que la variance possède une structure **quadratique**.

Chapter 2

Schéma de Bernoulli et loi binomiale

2.1 Épreuves indépendantes

Définition 2.1.1. Deux épreuves aléatoires sont **indépendantes** lorsque le résultat de la première n'influence pas les probabilités associées au résultat de la seconde.

On peut alors répéter une même expérience plusieurs fois en conservant les mêmes probabilités.

Exemple 2.1.2. On lance plusieurs fois une pièce équilibrée.

Le résultat obtenu lors d'un lancer n'influence pas les résultats des lancers suivants.

Les lancers sont donc indépendants.

2.2 Épreuve de Bernoulli

Définition 2.2.1. Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire ne comportant que deux issues :

- un **succès**, de probabilité p ;
- un **échec**, de probabilité $1 - p$.

On note généralement :

$$0 \leq p \leq 1.$$

On peut coder le résultat par une variable aléatoire X :

$$X = \begin{cases} 1 & \text{en cas de succès,} \\ 0 & \text{en cas d'échec.} \end{cases}$$

La loi de X est alors :

x	0	1
$\mathbb{P}(X = x)$	$1 - p$	p

Définition 2.2.2. La variable X suit une **loi de Bernoulli de paramètre p** , ce que l'on note :

$$X \sim \mathcal{B}(p).$$

Son espérance et sa variance sont :

$$\mathbb{E}(X) = p$$

et

$$\text{Var}(X) = p(1 - p).$$

2.3 Schéma de Bernoulli

Définition 2.3.1. Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli :

- *identiques* ;
- *indépendantes* ;
- *ayant toutes la même probabilité p de succès.*

On note X le nombre de succès obtenus au cours des n épreuves.
Alors X suit une loi binomiale.

2.4 Coefficients binomiaux

Définition 2.4.1. Le nombre de façons de choisir k éléments parmi n est appelé **coefficient binomial** et est noté :

$$\binom{n}{k}.$$

Pour $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

On a notamment :

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

et

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

La formule de Pascal est :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

2.5 Loi binomiale

Définition 2.5.1. Soit X le nombre de succès obtenus lors d'un schéma de Bernoulli composé de n épreuves indépendantes, chaque épreuve ayant une probabilité p de succès.

Alors X suit une **loi binomiale de paramètres n et p** :

$$X \sim \mathcal{B}(n, p).$$

Théorème 2.5.1 (Probabilité d'obtenir k succès). Si

$$X \sim \mathcal{B}(n, p),$$

alors, pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Exemple 2.5.2. On lance 10 fois une pièce équilibrée et on note X le nombre de « piles » obtenus. On a :

$$X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{2}\right).$$

La probabilité d'obtenir exactement 6 piles vaut :

$$\mathbb{P}(X = 6) = \binom{10}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \binom{10}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{210}{1024} \approx 0,2051.$$

La probabilité d'obtenir exactement 6 piles est donc d'environ 20,51%.

2.6 Espérance et variance d'une loi binomiale

Théorème 2.6.1. Si

$$X \sim \mathcal{B}(n, p),$$

alors :

$$\mathbb{E}(X) = np$$

et

$$\text{Var}(X) = np(1-p).$$

Ainsi :

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Remarque 2.6.1. L'espérance np correspond au nombre moyen de succès obtenu lorsque l'expérience est répétée un grand nombre de fois.

2.7 Calculs de probabilités avec une loi binomiale

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$\mathbb{P}(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

De même :

$$\mathbb{P}(X \geq k) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

En pratique, ces probabilités sont généralement calculées à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

Méthode 2.7.1. *Pour traiter un problème faisant intervenir une loi binomiale :*

1. identifier une épreuve de Bernoulli ;
2. vérifier que les épreuves sont indépendantes et identiques ;
3. définir la variable X comme le nombre de succès ;
4. identifier les paramètres n et p ;
5. écrire : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$;
6. traduire la question en une probabilité portant sur X ;
7. effectuer le calcul.

2.8 Problèmes de seuil

Les lois binomiales permettent notamment de déterminer des seuils.

Par exemple, on peut chercher le plus petit entier k tel que :

$$\mathbb{P}(X \leq k) \geq 0,95.$$

On utilise alors les probabilités cumulées de la loi binomiale.

Exemple 2.8.1. *Une machine produit des pièces dont 3% sont défectueuses. On prélève 100 pièces indépendamment.*

On note X le nombre de pièces défectueuses.

Alors :

$$X \sim \mathcal{B}(100, 0,03).$$

On peut par exemple chercher le nombre maximal de pièces défectueuses ayant une probabilité d'au moins 95% de ne pas être dépassé.

Il faut déterminer le plus petit entier k vérifiant :

$$\mathbb{P}(X \leq k) \geq 0,95.$$

La valeur de k est obtenue à l'aide des probabilités cumulées.

Chapter 3

Sommes de variables aléatoires

3.1 Somme de variables aléatoires

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur une même expérience.

On peut définir une nouvelle variable aléatoire :

$$S = X + Y.$$

Pour chaque issue, S prend la somme des valeurs prises par X et Y .

Plus généralement :

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n.$$

3.2 Linéarité de l'espérance

Théorème 3.2.1 (Linéarité de l'espérance). *Pour deux variables aléatoires X et Y :*

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

Plus généralement :

$$\mathbb{E}(X_1 + \cdots + X_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i).$$

Pour deux constantes a et b :

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b.$$

Remarque 3.2.1. *La linéarité de l'espérance ne nécessite **pas** que les variables soient indépendantes.*

3.3 Variance et transformation affine

Proposition 3.3.1. *Pour toute variable aléatoire X et tous réels a et b :*

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

En particulier :

$$\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X)$$

et

$$\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X).$$

L'ajout d'une constante ne modifie donc pas la dispersion de la variable.

3.4 Variance d'une somme

Théorème 3.4.1. *Pour deux variables aléatoires X et Y :*

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Dans le cadre du programme de Terminale, le cas fondamental est celui de variables indépendantes.

Corollaire 3.4.1. *Si X et Y sont indépendantes, alors :*

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Plus généralement, si $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux indépendantes :

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i).$$

Remarque 3.4.1. *La condition d'indépendance est essentielle pour cette dernière formule. Elle n'est pas nécessaire pour la linéarité de l'espérance.*

3.5 Application à la loi binomiale

Considérons n épreuves de Bernoulli indépendantes, de probabilité de succès p .

Pour chaque épreuve, on définit :

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'épreuve } i \text{ est un succès,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors :

$$X_i \sim \mathcal{B}(p).$$

Le nombre total de succès est :

$$S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

On retrouve alors :

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = np$$

et

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = np(1-p).$$

C'est précisément pourquoi une loi binomiale possède les paramètres :

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).}$$

3.6 Échantillon aléatoire

Définition 3.6.1. *Un échantillon aléatoire de taille n est une famille*

$$(X_1, \dots, X_n)$$

de variables aléatoires indépendantes et de même loi.

On définit la somme :

$$\boxed{S_n = X_1 + \dots + X_n}$$

et la moyenne :

$$\boxed{M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.}$$

Si chaque variable X_i possède une espérance μ et une variance σ^2 , alors :

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mu$$

et

$$\text{Var}(S_n) = n\sigma^2.$$

Pour la moyenne :

$$\mathbb{E}(M_n) = \frac{1}{n} \mathbb{E}(S_n) = \boxed{\mu}$$

et

$$\text{Var}(M_n) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\sigma(M_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.}$$

Remarque 3.6.2. *Plus la taille de l'échantillon augmente, plus la variance de la moyenne diminue.*

Chapter 4

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

4.1 Pourquoi étudier la concentration ?

L'espérance μ donne une valeur centrale de la variable aléatoire, mais elle ne suffit pas à déterminer à quel point les valeurs observées s'en éloignent.

La variance permet de quantifier cette dispersion.

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev fournit alors une borne sur la probabilité qu'une variable aléatoire s'écarte fortement de son espérance.

4.2 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Théorème 4.2.1 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev). *Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et de variance σ^2 .*

Pour tout réel $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Cette inégalité peut également s'écrire :

$$\mathbb{P}(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Remarque 4.2.1. *Tchebychev donne une **borne** sur une probabilité. Ce n'est généralement pas une égalité.*

4.3 Application à une moyenne

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi, d'espérance μ et de variance σ^2 .

On considère :

$$M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.$$

On a :

$$\mathbb{E}(M_n) = \mu$$

et

$$\text{Var}(M_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

L'inégalité de Tchebychev donne donc :

$$\mathbb{P}(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

De manière équivalente :

$$\mathbb{P}(|M_n - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Cette formule est particulièrement importante car le membre de droite tend vers 1 lorsque n devient grand.

4.4 Inégalité de concentration

On peut choisir une probabilité de confiance $1 - \alpha$, avec $0 < \alpha < 1$.

On cherche à garantir :

$$\mathbb{P}(|M_n - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \alpha.$$

Il suffit que :

$$\frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \leq \alpha.$$

Ainsi :

$$n \geq \frac{\sigma^2}{\alpha\varepsilon^2}.$$

Cette formule permet notamment de déterminer la taille minimale d'un échantillon permettant d'obtenir une précision donnée avec une probabilité donnée.

Méthode 4.4.1. *Pour déterminer une taille d'échantillon :*

1. identifier σ^2 ;
2. identifier la précision souhaitée ε ;
3. identifier le risque maximal α ;
4. utiliser : $n \geq \frac{\sigma^2}{\alpha\varepsilon^2}$;
5. prendre le plus petit entier satisfaisant cette condition.

Exemple 4.4.2. On considère une variable aléatoire d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 4$.

On souhaite que la moyenne d'un échantillon de taille n soit à moins de 0,1 de μ avec une probabilité d'au moins 95%.

On a :

$$\varepsilon = 0,1, \quad \alpha = 0,05.$$

Il suffit donc d'avoir :

$$n \geq \frac{4}{0,05 \times 0,1^2}.$$

Ainsi :

$$n \geq 8000.$$

Un échantillon d'au moins 8000 observations permet donc de garantir, par l'inégalité de Tchebychev, le niveau de confiance demandé.

Chapter 5

Loi des grands nombres

5.1 Interprétation

La loi des grands nombres formalise une idée fondamentale :

lorsqu'une expérience aléatoire est répétée un grand nombre de fois, la moyenne des résultats se rapproche de l'espérance.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi, d'espérance μ .

La moyenne empirique est :

$$M_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.$$

Lorsque n devient grand, M_n se rapproche de μ .

5.2 Loi faible des grands nombres

Théorème 5.2.1 (Loi faible des grands nombres). *Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi, d'espérance μ et de variance finie.*

Alors, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0.$$

De manière équivalente :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|M_n - \mu| < \varepsilon) = 1.$$

Remarque 5.2.1. *L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet justement d'obtenir ce résultat.*

En effet :

$$\mathbb{P}(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Or :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = 0.$$

La probabilité d'un écart supérieur à ε tend donc vers 0.

5.3 Application aux fréquences

Considérons une épreuve de Bernoulli de probabilité de succès p .

On répète cette épreuve n fois indépendamment.

On note X_i la variable indiquant si la i -ème épreuve est un succès :

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si succès,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La fréquence des succès est :

$$F_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

Comme :

$$\mathbb{E}(X_i) = p,$$

la loi des grands nombres donne :

$$\boxed{F_n \longrightarrow p}$$

au sens probabiliste.

Autrement dit, lorsque le nombre d'expériences devient très grand, la fréquence observée se rapproche de la probabilité théorique p .

Chapter 6

Méthodes et exercices types

6.1 Reconnaître une loi binomiale

Méthode 6.1.1. Pour savoir si une situation relève d'une loi binomiale, vérifier les quatre points suivants :

1. on répète une même expérience ;
2. chaque expérience possède deux issues : succès ou échec ;
3. la probabilité de succès est constante et vaut p ;
4. les expériences sont indépendantes.

Si ces conditions sont réunies et que X compte le nombre de succès, alors :

$$X \sim \mathcal{B}(n, p).$$

6.2 Calculer une probabilité binomiale

Méthode 6.2.1. Pour calculer $\mathbb{P}(X = k)$ lorsque $X \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Pour une probabilité cumulée, utiliser :

$$\mathbb{P}(X \leq k), \quad \mathbb{P}(X \geq k), \quad \mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

La calculatrice ou un logiciel peut être utilisé pour effectuer les calculs.

6.3 Travailler avec une somme de variables

Méthode 6.3.1. Si :

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n,$$

alors :

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i).$$

Si les variables sont indépendantes :

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i).$$

Pour la moyenne :

$$M_n = \frac{S_n}{n},$$

on a :

$$\mathbb{E}(M_n) = \frac{\mathbb{E}(S_n)}{n}$$

et

$$\text{Var}(M_n) = \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2}.$$

6.4 Utiliser Tchebychev

Méthode 6.4.1. Pour contrôler la probabilité qu'une variable s'éloigne de son espérance, penser à :

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Pour une moyenne empirique :

$$\mathbb{P}(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

6.5 Exercice bilan

Exemple 6.5.1. Une entreprise estime que 8% de ses produits présentent un défaut. On prélève au hasard et indépendamment 200 produits.

On note X le nombre de produits défectueux dans l'échantillon.

1. Loi de X

Chaque produit correspond à une épreuve de Bernoulli de probabilité $p = 0,08$ de succès, où le succès correspond à « produit défectueux ».

Les 200 épreuves sont indépendantes.

Ainsi :

$$X \sim \mathcal{B}(200, 0,08).$$

2. Espérance

On a :

$$\mathbb{E}(X) = np = 200 \times 0,08 = 16.$$

En moyenne, on s'attend donc à trouver 16 produits défectueux.

3. Variance

$$\text{Var}(X) = np(1 - p) = 200 \times 0,08 \times 0,92 = 14,72.$$

Donc :

$$\sigma(X) = \sqrt{14,72} \approx 3,84.$$

4. Interprétation

L'espérance indique le nombre moyen de produits défectueux, tandis que l'écart-type mesure la dispersion du nombre de produits défectueux autour de cette valeur moyenne.

Formulaire

Probabilités conditionnelles

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B)$$

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

Loi binomiale

$$X \sim \mathcal{B}(n, p)$$

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$\mathbb{E}(X) = np$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$$

Sommes et moyennes

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Si X et Y sont indépendantes :

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Pour un échantillon de variables indépendantes de même loi, d'espérance μ et de variance σ^2 :

$$\mathbb{E}(M_n) = \mu$$

$$\text{Var}(M_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Tchebychev

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

$$\mathbb{P}(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Loi des grands nombres

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0$$

ou encore :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|M_n - \mu| < \varepsilon) = 1.$$